

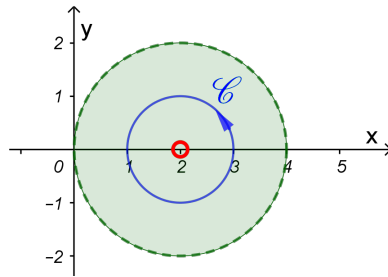
Matemática D - Matemática D1 (analítica)
Resolución RECUPERATORIO 2° PARCIAL (15-07-2025)

1. Series de potencias.

- a) Sea $f(z) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n+2}}{(4i)^n} (z-2)^{2n-5}$. ¿Cuál es el dominio de analiticidad de $f(z)$? Si $\mathcal{C} : |z-2| = 1$ recorrida una vez en sentido antihorario, ¿qué valor tiene $\oint_{\mathcal{C}} f(z) dz$?

Rta Notemos que la serie dada contiene potencias negativas de $(z-2)$, así que no está definida en $z_0 = 2$. Para $z \neq 2$, analicemos la convergencia absoluta con el criterio del cociente:

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{\sqrt{n+3}}{(4i)^{n+1}} (z-2)^{2(n+1)-5}}{\frac{\sqrt{n+2}}{(4i)^n} (z-2)^{2n-5}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{n+3}{n+2}} \frac{|z-2|^2}{4} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{1+\frac{3}{n}}{1+\frac{2}{n}}} \frac{|z-2|^2}{4} = \frac{|z-2|^2}{4}$$



Para $z \neq 2$ la serie converge (absolutamente) si $L < 1$, es decir en la corona $0 < |z-2| < 2$, y diverge afuera. El dominio de analiticidad de $f(z)$ es pues $D_A(f) = \{z \in \mathbb{C} : 0 < |z-2| < 2\}$. Por unicidad la serie dada es el desarrollo de Laurent de $f(z)$ centrado en $z_0 = 2$ y convergente en un entorno reducido de z_0 . El residuo de $f(z)$ en z_0 es por definición el coeficiente que acompaña la potencia $(z-2)^{-1}$, que se obtiene cuando $2n-5 = -1$, es decir para $n = 2$. Es decir,

$$\text{Res}_{z_0=2} f(z) = \frac{\sqrt{2+2}}{(4i)^2} = -\frac{1}{8}$$

La curva $\mathcal{C}$ es cerrada, simple, suave y tiene orientación antihoraria. La función $f(z)$ es analítica sobre $\mathcal{C}$ y en su interior, excepto en $z_0 = 2$. Aplicando el teorema de los residuos se obtiene:

$$\oint_{\mathcal{C}} f(z) dz = 2\pi i \text{Res}_{z_0=2} f(z) = -\frac{i\pi}{4}$$

- b) Cierta función $f(z)$ tiene en $z_0 = 2$ un polo de orden $p = 5$. ¿Qué tipo de singularidad tiene $g(z) = (z-2)^4 f(z)$ en z_0 ?

Rta Por el teorema de caracterización de polos, existe una función $f_1(z)$ analítica en $z_0 = 2$ con $f_1(2) \neq 0$ tal que $f(z) = (z-2)^{-5} f_1(z)$ en un entorno reducido de z_0 . Luego, en dicho entorno se tiene:

$$g(z) = (z-2)^4 f(z) = (z-2)^4 (z-2)^{-5} f_1(z) = (z-2)^{-1} f_1(z)$$

El mismo teorema de caracterización de polos muestra que $g(z)$ tiene un polo simple en $z_0 = 2$.

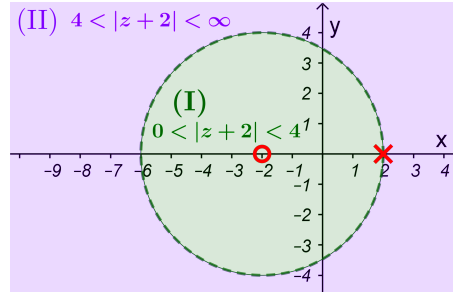
- c) Halle una serie de potencias que permita clasificar la singularidad $z_0 = -2$ de $f(z) = \frac{8z}{(z^2-4)^2}$

A partir de la serie obtenida clasifique z_0 y obtenga $\text{Res}_{z_0} f(z)$.

Rta La función dada es analítica en $\mathbb{C} - \{-2, 2\}$. Centradas en $z_0 = -2$ hay dos coronas máximas en las que $f(z)$ es analítica y por ende admite representación en serie de potencias:

$$(I) \ 0 < |z + 2| < 4$$

$$(II) \ 4 < |z + 2| < \infty$$



El desarrollo de Laurent que permite clasificar el punto singular aislado $z_0 = -2$ es el que converge en (I). Se tiene

$$f(z) = \frac{8z}{(z^2 - 4)^2} = \frac{(z + 2) - 2}{(z + 2)^2} \frac{8}{(z - 2)^2} = \left(\frac{1}{(z + 2)} - \frac{2}{(z + 2)^2} \right) \frac{8}{(z - 2)^2}$$

Argumentando con la serie geométrica:

$$\frac{8}{z - 2} = \frac{8}{(z + 2) - 4} = \frac{-2}{1 - \left(\frac{z+2}{4}\right)} \stackrel{\text{geom: } a=-2}{=} \sum_{n=0}^{\infty} (-2) \left(\frac{z+2}{4}\right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-2)}{4^n} (z + 2)^n \quad ; \quad |z + 2| < 4$$

Derivando término a término se conserva el radio de convergencia y se obtiene:

$$\frac{8}{(z - 2)^2} = \frac{d}{dz} \left(-\frac{8}{z - 2} \right) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n}{4^n} (z + 2)^{n-1} \quad ; \quad |z + 2| < 4$$

Por lo tanto,

$$\begin{aligned} f(z) &= \left(\frac{1}{(z + 2)} - \frac{2}{(z + 2)^2} \right) \frac{8}{(z - 2)^2} = \overbrace{\left(\frac{1}{(z + 2)} - \frac{2}{(z + 2)^2} \right)}^{0 < |z+2| < \infty} \overbrace{\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n}{4^n} (z + 2)^{n-1}}^{|z+2| < 4} = \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n}{4^n} (z + 2)^{n-2} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{4^{n-1}} (z + 2)^{n-3} = \\ &= \left(\frac{1}{2} (z + 2)^{-1} + \frac{1}{4} + \frac{3}{32} (z + 2) + \dots \right) - \left((z + 2)^{-2} + \frac{1}{2} (z + 2)^{-1} + \frac{3}{16} + \frac{1}{16} (z + 2) + \dots \right) = \\ &= \underbrace{-(z + 2)^{-2}}_{\text{parte ppal.}} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n + 1)}{4^{n+2}} (z + 2)^n \quad ; \quad 0 < |z + 2| < 4 \end{aligned}$$

La parte principal contiene un único término no nulo, correspondiente a la potencia $(z + 2)^{-2}$, lo que muestra que $z_0 = -2$ es un polo de orden $k = 2$ de $f(z)$. Además, como el coeficiente que acompaña la potencia $(z + 2)^{-1}$ es nulo, entonces $\text{Res}_{z_0=-2} f(z) = 0$.

d) Plantee (no lo calcule!) un límite que permita obtener el residuo hallado en el inciso anterior.

Rta La fórmula de cálculo del residuo en un polo doble permite afirmar que:

$$\text{Res}_{z_0} f(z) = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{1}{1!} \frac{d}{dz} ((z - z_0)^2 f(z)) = \lim_{z \rightarrow -2} \frac{d}{dz} \left(\frac{8z}{(z - 2)^2} \right)$$

2. Teoría de residuos.

Aplicando teoría de residuos evalúe $I = \int_0^{2\pi} \frac{dt}{25 - 24 \cos t}$

Rta Consideremos la circunferencia unitaria $\mathcal{C} : |z| = 1$ recorrida una vez en sentido antihorario, que parametrizamos $\mathcal{C} : z = e^{it}$, $t \in [0, 2\pi]$.

Para $z \in \mathcal{C}$ se tiene:

$$dz = ie^{it} dt = iz dt \text{ así que } dt = \frac{dz}{iz}$$

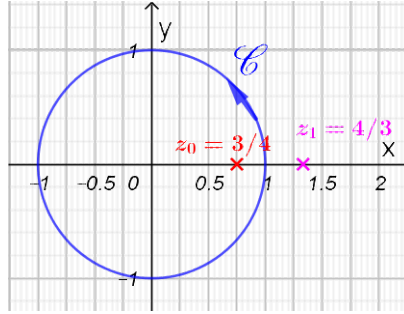
$$\cos t = \frac{e^{it} + e^{-it}}{2} = \frac{z + \frac{1}{z}}{2} = \frac{z^2 + 1}{2z}$$

Luego,

$$I = \int_0^{2\pi} \frac{dt}{25 - 24 \cos t} = \oint_{\mathcal{C}} \frac{1}{25 - 24 \left(\frac{z^2 + 1}{2z} \right)} \frac{dz}{iz} = \oint_{\mathcal{C}} \frac{i}{12z^2 - 25z + 12} dz$$

Para hallar las singularidades del integrando, factorizamos la cuadrática del denominador:

$$12z^2 - 25z + 12 = 0 \Leftrightarrow z = \frac{25 \pm \sqrt{(25)^2 - 4(12)^2}}{24} \Leftrightarrow z = \frac{3}{4} \vee z = \frac{4}{3}$$



Como $z = 3/4$ es interior a $\mathcal{C}$ y $z = 4/3$ es exterior, entonces el integrando es analítico sobre $\mathcal{C}$ y en su interior, excepto en $z_0 = 3/4$. La curva es cerrada, simple y suave y tiene orientación antihoraria, así que en virtud del teorema de los residuos:

$$\oint_{\mathcal{C}} \frac{i}{12z^2 - 25z + 12} dz = 2\pi i \operatorname{Res}_{z_0=3/4} \left(\frac{i}{12z^2 - 25z + 12} \right)$$

Clasifiquemos la singularidad $z_0 = 3/4$ del integrando:

$$f(z) = \frac{i}{12z^2 - 25z + 12} = \frac{i}{12 \left(z - \frac{3}{4} \right) \left(z - \frac{4}{3} \right)} = \left(z - \frac{3}{4} \right)^{-1} f_1(z) \text{ con } f_1(z) = \frac{i}{12 \left(z - \frac{4}{3} \right)}$$

Como $f_1(z)$ es analítica en z_0 y $f_1(z_0) = -\frac{i}{7} \neq 0$, por el teorema de caracterización de polos $z_0 = 3/4$ es un polo simple de $f(z)$. Entonces,

$$\operatorname{Res}_{z_0=3/4} f(z) = \lim_{z \rightarrow \frac{3}{4}} \left(z - \frac{3}{4} \right) f(z) = \lim_{z \rightarrow \frac{3}{4}} f_1(z) = f_1(z_0) = -\frac{i}{7}$$

Luego,

$$\int_0^{2\pi} \frac{dt}{25 - 24 \cos t} = \oint_{\mathcal{C}} \frac{i}{12z^2 - 25z + 12} dz = 2\pi i \operatorname{Res}_{z_0=3/4} \left(\frac{i}{12z^2 - 25z + 12} \right) = 2\pi i \left(-\frac{i}{7} \right) = \frac{2\pi}{7}$$

3. Transformada de Fourier.

a) Sea $F(s) = \mathcal{F}\{f(t)\}$. Aplicando propiedades convenientes exprese las siguientes en términos de F :

$$(a_1) \mathcal{F}\left\{f\left(\frac{t+2}{3}\right)\right\} \quad (a_2) \mathcal{F}\{\sin(2\pi t)f(t)\}$$

Rta (a₁)

$$\mathcal{F}\left\{f\left(\frac{t+2}{3}\right)\right\} = \mathcal{F}\{g(t+2)\} \quad \text{donde } g(t) = f(t/3)$$

- Propiedad de similaridad:

$$\forall a \in \mathbb{R}, a \neq 0, \mathcal{F}\{f(at)\} = |a|^{-1}F(a^{-1}t) \quad \text{donde } F(s) = \mathcal{F}\{f(t)\}$$

$$\text{Con } a = 1/3: \quad G(s) = \mathcal{F}\{g(t)\} = \mathcal{F}\{f(t/3)\} = 3F(3s)$$

- Propiedad de traslación en el tiempo:

$$\forall a \in \mathbb{R}, \mathcal{F}\{g(t-a)\} = e^{-i2\pi as}G(s) \quad \text{con } G(s) = \mathcal{F}\{g(t)\}$$

$$\text{Con } a = -2: \quad \mathcal{F}\{g(t+2)\} = e^{-i2\pi(-2)s}G(s) = e^{i4\pi s}G(s)$$

Por lo tanto,

$$\mathcal{F}\left\{f\left(\frac{t+2}{3}\right)\right\} = e^{i4\pi s}3F(3s)$$

(a₂)

$$\mathcal{F}\{\sin(2\pi t)f(t)\} = \mathcal{F}\left\{\frac{(e^{i2\pi t} - e^{-i2\pi t})}{2i}f(t)\right\}$$

- Propiedad de linealidad:

$$\mathcal{F}\left\{\frac{(e^{i2\pi t} - e^{-i2\pi t})}{2i}f(t)\right\} = \frac{1}{2i}\mathcal{F}\{e^{i2\pi t}f(t)\} - \frac{1}{2i}\mathcal{F}\{e^{-i2\pi t}f(t)\}$$

- Propiedad de traslación en la frecuencia:

$$\forall a \in \mathbb{R}, \mathcal{F}\{e^{i2\pi at}f(t)\} = F(s-a) \quad \text{donde } F(s) = \mathcal{F}\{f(t)\}$$

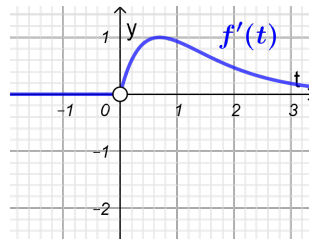
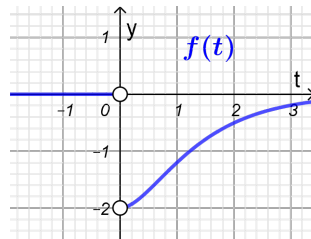
$$\text{Con } a = 1: \quad \mathcal{F}\{e^{i2\pi t}f(t)\} = F(s-1)$$

$$\text{Con } a = -1: \quad \mathcal{F}\{e^{-i2\pi t}f(t)\} = F(s+1)$$

$$\text{Luego,} \quad \mathcal{F}\{\sin(2\pi t)f(t)\} = \frac{1}{2i}\mathcal{F}\{e^{i2\pi t}f(t)\} - \frac{1}{2i}\mathcal{F}\{e^{-i2\pi t}f(t)\} = \frac{F(s-1) - F(s+1)}{2i}$$

b) Dada $f(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } t < 0 \\ 2e^{-2t} - 4e^{-t} & \text{si } t > 0 \end{cases}$, calcule $F(s) = \mathcal{F}\{f(t)\}$ por definición, represente $f(t)$ mediante la integral de Fourier y grafique la función a la que esta integral converge.

Rta Si bien no se pide, verifiquemos las condiciones suficientes para la representación de Fourier:



- $f(t)$ es continua excepto en $t = 0$, donde presenta discontinuidad de salto finito:

$$f(0^-) = \lim_{t \rightarrow 0^-} 0 = 0$$

$$f(0^+) = \lim_{t \rightarrow 0^+} (2e^{-2t} - 4e^{-t}) = -2$$

En todo intervalo finito hay a lo sumo una discontinuidad de $f(t)$, que es de salto finito, así que f es seccionalmente continua en todo intervalo finito.

- $f'(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } t < 0 \\ -4e^{-2t} + 4e^{-t} & \text{si } t > 0 \end{cases}$. Luego, $f'(t)$ es continua excepto en $t = 0$ donde tiene discontinuidad de salto finito:

$$f'(0^-) = \lim_{t \rightarrow 0^-} 0 = 0 \quad f'(0^+) = \lim_{t \rightarrow 0^+} (-4e^{-2t} + 4e^{-t}) = 0$$

En todo intervalo finito hay a lo sumo una discontinuidad de $f'(t)$, que es de salto finito, así que f' es seccionalmente continua en todo intervalo finito.

- $f(t)$ es absolutamente integrable en $\mathbb{R}$: notar que para $t > 0$ es $f(t) = \overbrace{2e^{-t}}^{>0} \underbrace{(e^{-t} - 2)}_{<0} < 0$.

Entonces: $|f(t)| = -f(t) = -2e^{-2t} + 4e^{-t}$. Luego,

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} |f(t)| dt &= \int_0^{\infty} (-2e^{-2t} + 4e^{-t}) dt = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_0^b (-2e^{-2t} + 4e^{-t}) dt = \lim_{b \rightarrow \infty} (e^{-2t} - 4e^{-t}) \Big|_0^b = \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} (e^{-2b} - 4e^{-b} + 3) = 3 < \infty \end{aligned}$$

Análisis: calculemos la transformada de Fourier de $f(t)$:

$$\begin{aligned} F(s) &= \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-i2\pi st} dt = \int_0^{\infty} (2e^{-2t} - 4e^{-t}) e^{-i2\pi st} dt = \int_0^{\infty} (2e^{-2(1+i\pi s)t} - 4e^{-(1+i2\pi s)t}) dt = \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} \int_0^b (2e^{-2(1+i\pi s)t} - 4e^{-(1+i2\pi s)t}) dt = \lim_{b \rightarrow \infty} \left(-\frac{1}{1+i\pi s} e^{-2(1+i\pi s)t} + \frac{4}{1+i2\pi s} e^{-(1+i2\pi s)t} \right) \Big|_0^b = \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} \left(-\frac{1}{1+i\pi s} e^{-2(1+i\pi s)b} + \frac{4}{1+i2\pi s} e^{-(1+i2\pi s)b} + \frac{1}{1+i\pi s} - \frac{4}{1+i2\pi s} \right) \\ F(s) &= \mathcal{F}\{f(t)\} = \frac{1}{1+i\pi s} - \frac{4}{1+i2\pi s} \end{aligned}$$

En efecto:

$$\begin{aligned} \lim_{b \rightarrow \infty} e^{-2(1+i\pi s)b} &= 0 \quad \text{pues} \quad \lim_{b \rightarrow \infty} |e^{-2(1+i\pi s)b}| = \lim_{b \rightarrow \infty} e^{-2b} = 0 \\ \lim_{b \rightarrow \infty} e^{-(1+i2\pi s)b} &= 0 \quad \text{pues} \quad \lim_{b \rightarrow \infty} |e^{-(1+i2\pi s)b}| = \lim_{b \rightarrow \infty} e^{-b} = 0 \end{aligned}$$

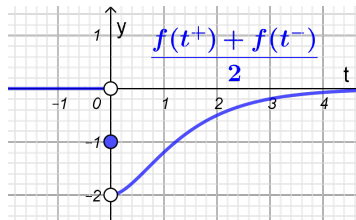
Síntesis: representemos f mediante su integral de Fourier:

$$\frac{f(t^+) + f(t^-)}{2} = \text{VP} \int_{-\infty}^{\infty} \left(\frac{1}{1+i\pi s} - \frac{4}{1+i2\pi s} \right) e^{i2\pi st} ds$$

Para graficar esta función, basta notar que $(f(t^+) + f(t^-))/2 = f(t)$ coincide con $f(t)$ en los puntos $t \neq 0$ de continuidad de f . En el punto de discontinuidad $t = 0$:

$$\frac{f(0^+) + f(0^-)}{2} = \frac{-2 + 0}{2} = -1$$

La gráfica se muestra en la figura:



4. Transformada de Laplace.

- a) Dada la ecuación integro-diferencial $x'(t) + 10 \int_0^t x(u) e^{-2(t-u)} du = -e^{-2t}$ con $x(0) = 1$, muestre que $\mathcal{L}\{x(t)\} = \frac{s+1}{s^2+2s+10}$. Obtenga luego la solución $x(t)$.

Rta Sea $X(s) = \mathcal{L}\{x(t)\}$. Aplicando $\mathcal{L}\{\}$ en ambos lados de la ecuación y teniendo en cuenta la propiedad de linealidad y que la integral es un producto de convolución, se obtiene:

$$\mathcal{L}\{x'(t)\} + 10 \mathcal{L}\{x(t) * e^{-2t}\} = -\mathcal{L}\{e^{-2t}\}$$

- Transformada de derivada (con la condición inicial $x(0) = 1$):

$$\mathcal{L}\{x'(t)\} = sX(s) - x(0) = sX(s) - 1$$

- Transformada elemental: $\mathcal{L}\{e^{-2t}\} = \frac{1}{s+2}$
- Teorema de convolución: $\mathcal{L}\{x(t) * e^{-2t}\} = \mathcal{L}\{x(t)\} \mathcal{L}\{e^{-2t}\} = X(s) \frac{1}{s+2}$

Entonces,

$$sX(s) - 1 + 10X(s) \frac{1}{s+2} = -\frac{1}{s+2}$$

Es decir:

$$\left(s + \frac{10}{s+2}\right) X(s) = 1 - \frac{1}{s+2}$$

O sea:

$$\left(\frac{s^2 + 2s + 10}{s+2}\right) X(s) = \frac{s+1}{s+2} \quad \therefore X(s) = \frac{s+1}{s^2 + 2s + 10}$$

Completando cuadrados en el denominador: $X(s) = \frac{s+1}{(s+1)^2 + 9}$

- Propiedad de sustitución: $\forall a \in \mathbb{C}, \mathcal{L}\{e^{at}f(t)\} = F(s-a)$ donde $F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}$.
Con $a = -1$:

$$x(t) = \mathcal{L}^{-1}\{X(s)\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s+1}{(s+1)^2 + 9}\right\} = e^{-t} \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s}{s^2 + 9}\right\}$$

- Transformada elemental: $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s}{s^2 + 9}\right\} = \cos(3t)$

Luego,

$$x(t) = e^{-t} \cos(3t)$$

- b) Calcule aplicando propiedades: $(b_1) \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{e^{-s}}{s+2}\right\}$; $(b_2) \mathcal{L}\{tu(t-2)\}$

Rta Traslación en el tiempo: $\forall a > 0, \mathcal{L}\{f(t-a)u(t-a)\} = e^{-as}F(s)$ donde $F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}$.

(b_1) Con $a = 1$:

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{e^{-s}}{s+2}\right\} = f(t-1)u(t-1) \text{ donde } f(t) = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s+2}\right\} = e^{-2t}$$

Así,

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{e^{-s}}{s+2}\right\} = e^{-2(t-1)}u(t-1)$$

(b_2) Con $a = 2$:

$$\mathcal{L}\{tu(t-2)\} = \mathcal{L}\{((t-2)+2)u(t-2)\} = e^{-2s} \mathcal{L}\{t+2\} = e^{-2s} \left(\frac{1}{s^2} + \frac{2}{s}\right)$$

Matemática D - Matemática D1 (analítica)
Resolución RECUPERATORIO 2° PARCIAL (15-07-2025)

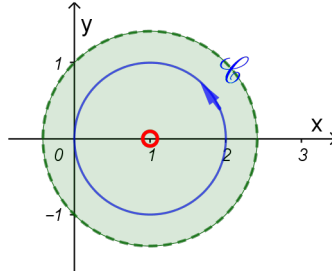
1. Series de potencias.

a) Sea $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\sqrt{n+3}}{(2i)^n} (z-1)^{2n-3}$. ¿Cuál es el dominio de analiticidad de $f(z)$? Si $\mathcal{C} : |z-1| = 1$

recorrida una vez en sentido antihorario, ¿qué valor tiene $\oint_{\mathcal{C}} f(z) dz$?

Rta Notemos que la serie dada contiene potencias negativas de $(z-1)$, así que no está definida en $z_0 = 1$. Para $z \neq 1$, analicemos la convergencia absoluta con el criterio del cociente:

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{\sqrt{n+4}}{(2i)^{n+1}} (z-1)^{2(n+1)-3}}{\frac{\sqrt{n+3}}{(2i)^n} (z-1)^{2n-3}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{n+4}{n+3}} \frac{|z-1|^2}{2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{1+\frac{4}{n}}{1+\frac{3}{n}}} \frac{|z-1|^2}{2} = \frac{|z-1|^2}{2}$$



Para $z \neq 1$ la serie converge (absolutamente) si $L < 1$, es decir en la corona $0 < |z-1| < \sqrt{2}$, y diverge afuera. El dominio de analiticidad de $f(z)$ es pues $D_A(f) = \{z \in \mathbb{C} : 0 < |z-1| < \sqrt{2}\}$. Por unicidad la serie dada es el desarrollo de Laurent de $f(z)$ centrado en $z_0 = 1$ y convergente en un entorno reducido de z_0 . El residuo de $f(z)$ en z_0 es por definición el coeficiente que acompaña la potencia $(z-1)^{-1}$, que se obtiene cuando $2n-3 = -1$, es decir para $n = 1$. Es decir,

$$\text{Res}_{z_0=1} f(z) = \frac{\sqrt{1+3}}{(2i)^1} = -i$$

La curva $\mathcal{C}$ es cerrada, simple, suave y tiene orientación antihoraria. La función $f(z)$ es analítica sobre $\mathcal{C}$ y en su interior, excepto en $z_0 = 1$. Aplicando el teorema de los residuos se obtiene:

$$\oint_{\mathcal{C}} f(z) dz = 2\pi i \text{Res}_{z_0=1} f(z) = 2\pi$$

b) Cierta función $f(z)$ tiene en $z_0 = 1$ un polo de orden $p = 4$. ¿Qué tipo de singularidad tiene $g(z) = (z-1)^5 f(z)$ en z_0 ?

Rta Por el teorema de caracterización de polos, existe una función $f_1(z)$ analítica en $z_0 = 1$ con $f_1(1) \neq 0$ tal que $f(z) = (z-1)^{-4} f_1(z)$ en un entorno reducido de z_0 . Luego, en dicho entorno se tiene:

$$g(z) = (z-1)^5 f(z) = (z-1)^5 (z-1)^{-4} f_1(z) = (z-1) f_1(z)$$

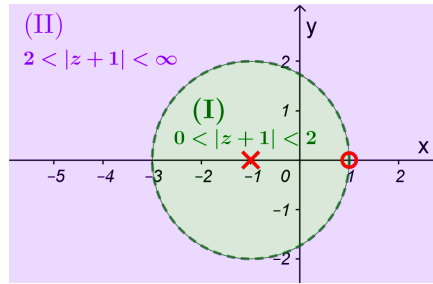
El lado derecho es analítico en $z_0 = 1$, lo que muestra que el lado izquierdo $g(z)$ coincide en un entorno reducido de z_0 con una función analítica en z_0 . Por lo tanto, $g(z)$ tiene una singularidad evitable en z_0 .

- c) Halle una serie de potencias que permita clasificar la singularidad $z_0 = -1$ de $f(z) = \frac{4z}{(z^2 - 1)^2}$

Rta La función dada es analítica en $\mathbb{C} - \{-1, 1\}$. Centradas en $z_0 = -1$ hay dos coronas máximas en las que $f(z)$ es analítica y por ende admite representación en serie de potencias:

$$(I) \quad 0 < |z + 1| < 2$$

$$(II) \quad 2 < |z + 1| < \infty$$



El desarrollo de Laurent que permite clasificar el punto singular aislado $z_0 = -1$ es el que converge en (I). Se tiene

$$f(z) = \frac{4z}{(z^2 - 1)^2} = \frac{(z + 1) - 1}{(z + 1)^2} \frac{4}{(z - 1)^2} = \left(\frac{1}{(z + 1)} - \frac{1}{(z + 1)^2} \right) \frac{4}{(z - 1)^2}$$

Argumentando con la serie geométrica:

$$\frac{4}{z - 1} = \frac{4}{(z + 1) - 2} = \frac{-2}{1 - \left(\frac{z+1}{2}\right)} \stackrel{\text{geom: } a=-2}{r=(z+1)/2} \sum_{n=0}^{\infty} (-2) \left(\frac{z+1}{2}\right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)}{2^{n-1}} (z+1)^n \quad ; \quad |z+1| < 2$$

Derivando término a término se conserva el radio de convergencia y se obtiene:

$$\frac{4}{(z - 1)^2} = \frac{d}{dz} \left(-\frac{4}{z - 1} \right) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^{n-1}} (z + 1)^{n-1} \quad ; \quad |z + 1| < 2$$

Por lo tanto,

$$\begin{aligned} f(z) &= \left(\frac{1}{(z + 1)} - \frac{1}{(z + 1)^2} \right) \frac{4}{(z - 1)^2} = \overbrace{\left(\frac{1}{(z + 1)} - \frac{1}{(z + 1)^2} \right)}^{0 < |z+1| < \infty} \overbrace{\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^{n-1}} (z + 1)^{n-1}}^{|z+1| < 2} = \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^{n-1}} (z + 1)^{n-2} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^{n-1}} (z + 1)^{n-3} = \\ &= \left((z + 1)^{-1} + 1 + \frac{3}{4}(z + 2) + \dots \right) - \left((z + 1)^{-2} + (z + 1)^{-1} + \frac{3}{4} + \frac{1}{2}(z + 1) + \dots \right) = \\ &= \underbrace{-(z + 1)^{-2}}_{\text{parte ppal.}} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n + 1)}{2^{n+2}} (z + 1)^n \quad ; \quad 0 < |z + 1| < 2 \end{aligned}$$

La parte principal contiene un único término no nulo, correspondiente a la potencia $(z + 1)^{-2}$, lo que muestra que $z_0 = -1$ es un polo de orden $k = 2$ de $f(z)$. Además, como el coeficiente que acompaña la potencia $(z + 1)^{-1}$ es nulo, entonces $\text{Res}_{z_0=-1} f(z) = 0$.

- d) Plantee (no lo calcule!) un límite que permita obtener el residuo hallado en el inciso anterior.

Rta La fórmula de cálculo del residuo en un polo doble permite afirmar que:

$$\text{Res}_{z_0} f(z) = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{1}{1!} \frac{d}{dz} ((z - z_0)^2 f(z)) = \lim_{z \rightarrow -1} \frac{d}{dz} \left(\frac{4z}{(z - 1)^2} \right)$$

2. Teoría de residuos.

Aplicando teoría de residuos evalúe $I = \int_0^{2\pi} \frac{dt}{13 - 12 \cos t}$

Rta Consideremos la circunferencia unitaria $\mathcal{C} : |z| = 1$ recorrida una vez en sentido antihorario, que parametrizamos $\mathcal{C} : z = e^{it}$, $t \in [0, 2\pi]$.

Para $z \in \mathcal{C}$ se tiene:

$$dz = ie^{it} dt = iz dt \text{ así que } dt = \frac{dz}{iz}$$

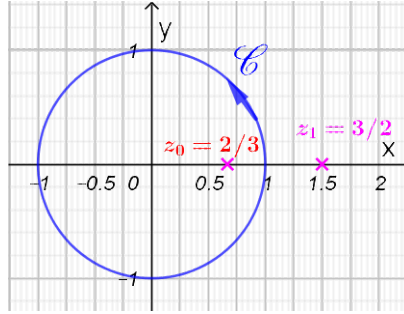
$$\cos t = \frac{e^{it} + e^{-it}}{2} = \frac{1 + \frac{1}{z}}{2} = \frac{z^2 + 1}{2z}$$

Luego,

$$I = \int_0^{2\pi} \frac{dt}{13 - 12 \cos t} = \oint_{\mathcal{C}} \frac{1}{13 - 12 \left(\frac{z^2 + 1}{2z} \right)} \frac{dz}{iz} = \oint_{\mathcal{C}} \frac{i}{6z^2 - 13z + 6} dz$$

Para hallar las singularidades del integrando, factorizamos la cuadrática del denominador:

$$6z^2 - 13z + 6 = 0 \Leftrightarrow z = \frac{13 \pm \sqrt{(13)^2 - 4(6)^2}}{12} \Leftrightarrow z = \frac{2}{3} \vee z = \frac{3}{2}$$



Como $z = 2/3$ es interior a $\mathcal{C}$ y $z = 3/2$ es exterior, entonces el integrando es analítico sobre $\mathcal{C}$ y en su interior, excepto en $z_0 = 2/3$. La curva es cerrada, simple y suave y tiene orientación antihoraria, así que en virtud del teorema de los residuos:

$$\oint_{\mathcal{C}} \frac{i}{6z^2 - 13z + 6} dz = 2\pi i \operatorname{Res}_{z_0 = \frac{2}{3}} \left(\frac{i}{6z^2 - 13z + 6} \right)$$

Clasifiquemos la singularidad $z_0 = 2/3$ del integrando:

$$f(z) = \frac{i}{6z^2 - 13z + 6} = \frac{i}{6 \left(z - \frac{2}{3} \right) \left(z - \frac{3}{2} \right)} = \left(z - \frac{2}{3} \right)^{-1} f_1(z) \text{ con } f_1(z) = \frac{i}{6 \left(z - \frac{3}{2} \right)}$$

Como $f_1(z)$ es analítica en z_0 y $f_1(z_0) = -\frac{i}{5} \neq 0$, por el teorema de caracterización de polos $z_0 = 2/3$ es un polo simple de $f(z)$. Entonces,

$$\operatorname{Res}_{z_0 = 2/3} f(z) = \lim_{z \rightarrow \frac{2}{3}} \left(z - \frac{2}{3} \right) f(z) = \lim_{z \rightarrow \frac{2}{3}} f_1(z) = f_1(z_0) = -\frac{i}{5}$$

Luego,

$$\int_0^{2\pi} \frac{dt}{13 - 12 \cos t} = \oint_{\mathcal{C}} \frac{i}{6z^2 - 13z + 6} dz = 2\pi i \operatorname{Res}_{z_0 = \frac{2}{3}} \left(\frac{i}{6z^2 - 13z + 6} \right) = 2\pi i \left(-\frac{i}{5} \right) = \frac{2\pi}{5}$$

3. Transformada de Fourier.

a) Sea $F(s) = \mathcal{F}\{f(t)\}$. Aplicando propiedades convenientes exprese las siguientes en términos de F :

$$(a_1) \mathcal{F}\left\{f\left(\frac{t+3}{2}\right)\right\} \quad (a_2) \mathcal{F}\{\cos(2\pi t)f(t)\}$$

Rta (a₁)

$$\mathcal{F}\left\{f\left(\frac{t+3}{2}\right)\right\} = \mathcal{F}\{g(t+3)\} \text{ donde } g(t) = f(t/2)$$

- Propiedad de similaridad:

$$\forall a \in \mathbb{R}, a \neq 0, \mathcal{F}\{f(at)\} = |a|^{-1}F(a^{-1}t) \text{ donde } F(s) = \mathcal{F}\{f(t)\}$$

$$\text{Con } a = 1/2: G(s) = \mathcal{F}\{g(t)\} = \mathcal{F}\{f(t/2)\} = 2F(2s)$$

- Propiedad de traslación en el tiempo:

$$\forall a \in \mathbb{R}, \mathcal{F}\{g(t-a)\} = e^{-i2\pi as}G(s) \text{ con } G(s) = \mathcal{F}\{g(t)\}$$

$$\text{Con } a = -3: \mathcal{F}\{g(t+3)\} = e^{-i2\pi(-3)s}G(s) = e^{i6\pi s}G(s)$$

Por lo tanto,

$$\mathcal{F}\left\{f\left(\frac{t+3}{2}\right)\right\} = e^{i6\pi s}2F(2s)$$

(a₂)

$$\mathcal{F}\{\cos(2\pi t)f(t)\} = \mathcal{F}\left\{\frac{(e^{i2\pi t} + e^{-i2\pi t})}{2}f(t)\right\}$$

- Propiedad de linealidad:

$$\mathcal{F}\left\{\frac{(e^{i2\pi t} + e^{-i2\pi t})}{2}f(t)\right\} = \frac{1}{2}\mathcal{F}\{e^{i2\pi t}f(t)\} + \frac{1}{2}\mathcal{F}\{e^{-i2\pi t}f(t)\}$$

- Propiedad de traslación en la frecuencia:

$$\forall a \in \mathbb{R}, \mathcal{F}\{e^{i2\pi at}f(t)\} = F(s-a) \text{ donde } F(s) = \mathcal{F}\{f(t)\}$$

$$\text{Con } a = 1: \mathcal{F}\{e^{i2\pi t}f(t)\} = F(s-1)$$

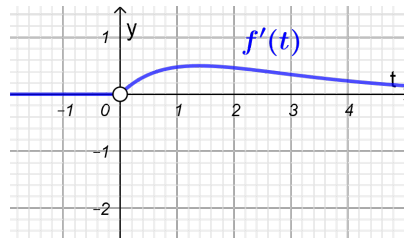
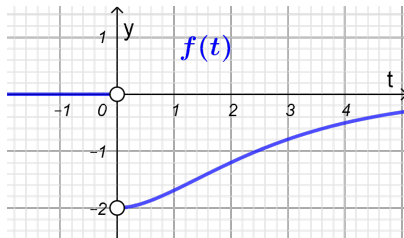
$$\text{Con } a = -1: \mathcal{F}\{e^{-i2\pi t}f(t)\} = F(s+1)$$

Luego,

$$\mathcal{F}\{\cos(2\pi t)f(t)\} = \frac{1}{2}\mathcal{F}\{e^{i2\pi t}f(t)\} + \frac{1}{2}\mathcal{F}\{e^{-i2\pi t}f(t)\} = \frac{F(s-1) + F(s+1)}{2}$$

b) Dada $f(t) = \begin{cases} 2e^{-t} - 4e^{-t/2} & \text{si } t > 0 \\ 0 & \text{si } t < 0 \end{cases}$, calcule $F(s) = \mathcal{F}\{f(t)\}$ por definición, represente $f(t)$ mediante la integral de Fourier y grafique la función a la que esta integral converge.

Rta Si bien no se pide, verifiquemos las condiciones suficientes para la representación de Fourier:



- $f(t)$ es continua excepto en $t = 0$, donde presenta discontinuidad de salto finito:

$$f(0^-) = \lim_{t \rightarrow 0^-} 0 = 0$$

$$f(0^+) = \lim_{t \rightarrow 0^+} (2e^{-t} - 4e^{-t/2}) = -2$$

En todo intervalo finito hay a lo sumo una discontinuidad de $f(t)$, que es de salto finito, así que f es seccionalmente continua en todo intervalo finito.

- $f'(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } t < 0 \\ -2e^{-t} + 2e^{-t/2} & \text{si } t > 0 \end{cases}$. Luego, $f'(t)$ es continua excepto en $t = 0$ donde tiene discontinuidad de salto finito:

$$f'(0^-) = \lim_{t \rightarrow 0^-} 0 = 0 \quad f'(0^+) = \lim_{t \rightarrow 0^+} (-2e^{-t} + 2e^{-t/2}) = 0$$

En todo intervalo finito hay a lo sumo una discontinuidad de $f'(t)$, que es de salto finito, así que f' es seccionalmente continua en todo intervalo finito.

- $f(t)$ es absolutamente integrable en $\mathbb{R}$: notar que para $t > 0$ es $f(t) = \overbrace{2e^{-t/2}}^{>0} \underbrace{(e^{-t/2} - 2)}_{<0} < 0$.

Entonces: $|f(t)| = -f(t) = -2e^{-t} + 4e^{-t/2}$. Luego,

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} |f(t)| dt &= \int_0^{\infty} (-2e^{-t} + 4e^{-t/2}) dt = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_0^b (-2e^{-t} + 4e^{-t/2}) dt = \lim_{b \rightarrow \infty} \left(2e^{-t} - 8e^{-t/2} \right) \Big|_0^b = \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} \left(e^{-b} - 8e^{-b/2} + 6 \right) = 6 < \infty \end{aligned}$$

Análisis: calculemos la transformada de Fourier de $f(t)$:

$$\begin{aligned} F(s) &= \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-i2\pi st} dt = \int_0^{\infty} (2e^{-t} - 4e^{-t/2}) e^{-i2\pi st} dt = \int_0^{\infty} (2e^{-(1+i2\pi s)t} - 4e^{-(1/2+i2\pi s)t}) dt = \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} \int_0^b (2e^{-(1+i2\pi s)t} - 4e^{-(1/2+i2\pi s)t}) dt = \lim_{b \rightarrow \infty} \left(-\frac{2}{1+i2\pi s} e^{-(1+i2\pi s)t} + \frac{4}{1/2+i2\pi s} e^{-(1/2+i2\pi s)t} \right) \Big|_0^b = \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} \left(-\frac{2}{1+i2\pi s} e^{-(1+i2\pi s)b} + \frac{4}{1/2+i2\pi s} e^{-(1/2+i2\pi s)b} + \frac{2}{1+i2\pi s} - \frac{4}{1/2+i2\pi s} \right) \\ F(s) &= \mathcal{F}\{f(t)\} = \frac{2}{1+i2\pi s} - \frac{4}{1/2+i2\pi s} \end{aligned}$$

En efecto:

$$\begin{aligned} \lim_{b \rightarrow \infty} e^{-(1+i2\pi s)b} &= 0 \quad \text{pues} \quad \lim_{b \rightarrow \infty} |e^{-(1+i2\pi s)b}| = \lim_{b \rightarrow \infty} e^{-b} = 0 \\ \lim_{b \rightarrow \infty} e^{-(1/2+i2\pi s)b} &= 0 \quad \text{pues} \quad \lim_{b \rightarrow \infty} |e^{-(1/2+i2\pi s)b}| = \lim_{b \rightarrow \infty} e^{-b/2} = 0 \end{aligned}$$

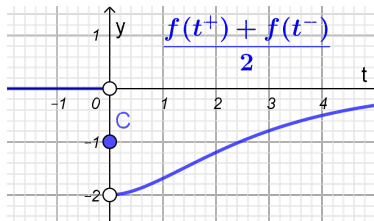
Síntesis: representemos f mediante su integral de Fourier:

$$\frac{f(t^+) + f(t^-)}{2} = \text{VP} \int_{-\infty}^{\infty} \left(\frac{2}{1+i2\pi s} - \frac{4}{1/2+i2\pi s} \right) e^{i2\pi st} ds$$

Para graficar esta función, basta notar que $(f(t^+) + f(t^-))/2 = f(t)$ coincide con $f(t)$ en los puntos $t \neq 0$ de continuidad de f . En el punto de discontinuidad $t = 0$:

$$\frac{f(0^+) + f(0^-)}{2} = \frac{-2 + 0}{2} = -1$$

La gráfica se muestra en la figura:



4. Transformada de Laplace.

- a) Dada la ecuación integro-diferencial $x'(t) + 8 \int_0^t x(u)e^{-4(t-u)}du = -2e^{-4t}$ con $x(0) = 1$, muestre que $\mathcal{L}\{x(t)\} = \frac{s+2}{s^2+4s+8}$. Obtenga luego la solución $x(t)$.

Rta Sea $X(s) = \mathcal{L}\{x(t)\}$. Aplicando $\mathcal{L}\{\}$ en ambos lados de la ecuación y teniendo en cuenta la propiedad de linealidad y que la integral es un producto de convolución, se obtiene:

$$\mathcal{L}\{x'(t)\} + 8\mathcal{L}\{x(t) * e^{-4t}\} = -2\mathcal{L}\{e^{-4t}\}$$

- Transformada de derivada (con la condición inicial $x(0) = 1$):

$$\mathcal{L}\{x'(t)\} = sX(s) - x(0) = sX(s) - 1$$

- Transformada elemental: $\mathcal{L}\{e^{-4t}\} = \frac{1}{s+4}$
- Teorema de convolución: $\mathcal{L}\{x(t) * e^{-4t}\} = \mathcal{L}\{x(t)\}\mathcal{L}\{e^{-4t}\} = X(s)\frac{1}{s+4}$

Entonces,

$$sX(s) - 1 + 8X(s)\frac{1}{s+4} = -\frac{2}{s+4}$$

Es decir:

$$\left(s + \frac{8}{s+4}\right)X(s) = 1 - \frac{2}{s+4}$$

O sea:

$$\left(\frac{s^2+4s+8}{s+4}\right)X(s) = \frac{s+2}{s+4} \quad \therefore X(s) = \frac{s+2}{s^2+4s+8}$$

Completando cuadrados en el denominador: $X(s) = \frac{s+2}{(s+2)^2+4}$

- Propiedad de sustitución ($a = -2$):

$$x(t) = \mathcal{L}^{-1}\{X(s)\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s+2}{(s+2)^2+4}\right\} = e^{-2t}\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s}{s^2+4}\right\}$$

- Transformada elemental: $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s}{s^2+4}\right\} = \cos(2t)$

Luego,

$$x(t) = e^{-2t}\cos(2t)$$

- b) Calcule aplicando propiedades: $(b_1) \mathcal{L}\{tu(t-1)\}$; $(b_2) \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{e^{-2s}}{s-1}\right\}$

Rta Traslación en el tiempo: $\forall a > 0, \mathcal{L}\{f(t-a)u(t-a)\} = e^{-as}F(s)$ donde $F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}$.

(b_1) Con $a = 1$:

$$\mathcal{L}\{tu(t-1)\} = \mathcal{L}\{((t-1)+1)u(t-1)\} = e^{-s}\mathcal{L}\{t+1\} = e^{-s}\left(\frac{1}{s^2} + \frac{1}{s}\right)$$

(b_2) Con $a = 2$:

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{e^{-2s}}{s-1}\right\} = f(t-2)u(t-2) \text{ donde } f(t) = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s-1}\right\} = e^t$$

Así,

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{e^{-2s}}{s-1}\right\} = e^{t-2}u(t-2)$$